

PROYECTO FINAL - BASE DE DATOS SQL

SABORES DEL NORTE

Sistema de Gestión de Local de Empanadas

SEGUNDA ENTREGA

Curso: SQL Coder

Alumno: Palacio Cristian

Fecha: Marzo 2026

CONTENIDO

PRIMERA ENTREGA

1. Introducción
2. Objetivo
3. Situación Problemática
4. Modelo de Negocio
5. Diagrama Entidad-Relación
6. Listado de Tablas

SEGUNDA ENTREGA

7. Listado de Vistas
8. Listado de Funciones
9. Listado de Stored Procedures
10. Listado de Triggers

== PRIMERA ENTREGA ==

1. INTRODUCCIÓN

Sabores del Norte es un emprendimiento gastronómico dedicado a la elaboración y venta de empanadas artesanales con recetas tradicionales del norte argentino. El negocio opera con un modelo de venta presencial, delivery y pedidos anticipados.

2. OBJETIVO

Diseñar e implementar una base de datos relacional que centralice y optimice la gestión operativa, comercial y administrativa de 'Sabores del Norte', permitiendo la trazabilidad completa de las operaciones y facilitando la toma de decisiones basada en datos.

3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La gestión manual actual presenta múltiples problemas: pedidos anotados en cuadernos, control de stock manual, sin historial de clientes, y errores en facturación. La base de datos propuesta centraliza la información, automatiza procesos y mejora la trazabilidad.

4. MODELO DE NEGOCIO

El negocio opera con tres canales de venta (local, delivery y pedidos anticipados), ofreciendo empanadas tradicionales, especiales y dulces, junto con bebidas y adicionales.

5. DIAGRAMA E-R

El modelo contempla 14 tablas principales con relaciones 1:N y N:M, incluyendo: CLIENTES, DIRECCIONES, PRODUCTOS, CATEGORIAS, INGREDIENTES, PROVEEDORES, EMPLEADOS, ROLES, PEDIDOS, DETALLE_PEDIDOS, PAGOS, METODOS_PAGO, MOVIMIENTOS_STOCK, y PRODUCTOS_INGREDIENTES.

6. LISTADO DE TABLAS

Nota: El listado completo de las 14 tablas con todos sus campos se encuentra detallado en el documento de la Primera Entrega. Por brevedad, se omite en esta segunda entrega integradora.

== SEGUNDA ENTREGA ==

7. LISTADO DE VISTAS

7.1 Vista: vw_productos_disponibles

Aspecto	Detalle	Descripción
Nombre	vw_productos_disponibles	Vista de productos disponibles para la venta
Descripción	Productos activos con categoría	Muestra productos que están disponibles junto con información de su categoría y precio
Objetivo	Facilitar consultas de menú	Proveer información actualizada de productos para mostrar en menús y sistemas de pedidos
Tablas	PRODUCTOS, CATEGORIAS_PRODUCTOS	Se relaciona la tabla de productos con sus categorías mediante clave foránea

7.2 Vista: vw_pedidos_completos

Aspecto	Detalle	Descripción
Nombre	vw_pedidos_completos	Vista completa de información de pedidos
Descripción	Pedidos con datos de cliente y empleado	Consolida información de pedidos incluyendo cliente, empleado que atendió y dirección de entrega
Objetivo	Consulta integral de pedidos	Permitir visualizar toda la información relevante de un pedido en una sola consulta
Tablas	PEDIDOS, CLIENTES, EMPLEADOS, DIRECCIONES	Relaciona las 4 tablas mediante claves foráneas para mostrar información completa

7.3 Vista: vw_ingredientes_stock_bajo

Aspecto	Detalle	Descripción
Nombre	vw_ingredientes_stock_bajo	Alerta de ingredientes con stock bajo
Descripción	Ingredientes debajo del mínimo	Identifica ingredientes cuyo stock actual está en o por debajo del stock mínimo definido

Objetivo	Gestión de reposición de stock	Alertar sobre necesidad de compra a proveedores antes de quedarse sin ingredientes
Tablas	INGREDIENTES, PROVEEDORES	Muestra ingredientes con sus proveedores para facilitar el proceso de reposición

7.4 Vista: vw_ventas_por_empleado

Aspecto	Detalle	Descripción
Nombre	vw_ventas_por_empleado	Desempeño de ventas por empleado
Descripción	Totales de venta por empleado	Calcula cantidad de pedidos atendidos y monto total vendido por cada empleado
Objetivo	Medición de rendimiento	Evaluar desempeño de empleados en atención de pedidos y generar incentivos
Tablas	EMPLEADOS, PEDIDOS, ROLES_EMPLEADOS	Agrupar pedidos por empleado calculando totales y promedios

7.5 Vista: vw_productos_mas_vendidos

Aspecto	Detalle	Descripción
Nombre	vw_productos_mas_vendidos	Ranking de productos más demandados
Descripción	Productos ordenados por ventas	Lista productos ordenados por cantidad vendida e ingresos generados
Objetivo	Análisis de demanda	Identificar productos populares para optimizar producción y stocks
Tablas	PRODUCTOS, DETALLE_PEDIDOS	Agrupar ventas por producto calculando totales de cantidad e ingresos

7.6 Vista: vw_clientes_frecuentes - Identifica clientes con más pedidos para programas de fidelización

7.7 Vista: vw_detalle_pedidos_productos - Detalle de productos vendidos en cada pedido

8. LISTADO DE FUNCIONES

8.1 Función: fn_calcular_costo_produccion_pedido

Aspecto	Detalle	Descripción
Nombre	fn_calcular_costo_produccion_pedido	Calcula costo de ingredientes de un pedido
Descripción	Suma costos de producción	Calcula el costo total sumando el costo de producción de cada producto multiplicado por la cantidad
Objetivo	Análisis de rentabilidad	Conocer el costo real de ingredientes para calcular la ganancia neta de cada pedido
Parámetros	p_id_pedido INT	Recibe el ID del pedido a analizar
Retorna	DECIMAL(10,2)	Monto total del costo de producción
Tablas	DETALLE_PEDIDOS, PRODUCTOS	Consulta los productos del pedido y sus costos de producción

8.2 Función: fn_calcular_ganancia_pedido

Aspecto	Detalle	Descripción
Nombre	fn_calcular_ganancia_pedido	Calcula ganancia neta de un pedido
Descripción	Resta costos a ingresos	Resta el costo de producción del subtotal para obtener la ganancia real
Objetivo	Medir rentabilidad real	Conocer la ganancia exacta de cada pedido descontando costos de ingredientes
Parámetros	p_id_pedido INT	Recibe el ID del pedido
Retorna	DECIMAL(10,2)	Ganancia neta del pedido
Tablas	PEDIDOS, usa fn_calcular_costo_produccion_pedido	Obtiene subtotal y calcula costo mediante otra función

8.3 Función: fn_verificar_stock_producto

Aspecto	Detalle	Descripción
Nombre	fn_verificar_stock_producto	Verifica disponibilidad de stock

Descripción	Valida stock de ingredientes	Verifica si hay stock suficiente de todos los ingredientes para producir la cantidad solicitada
Objetivo	Prevenir pedidos sin stock	Evitar aceptar pedidos que no se pueden cumplir por falta de ingredientes
Parámetros	p_id_producto INT, p_cantidad INT	Producto a verificar y cantidad deseada
Retorna	BOOLEAN	TRUE si hay stock, FALSE si no hay
Tablas	PRODUCTOS_INGREDIENTES, INGREDIENTES	Verifica stock de cada ingrediente necesario para el producto

8.4 Función: fn_contar_pedidos_cliente - Cuenta total de pedidos de un cliente

8.5 Función: fn_obtener_nombre_categoria - Obtiene categoría de un producto

9. LISTADO DE STORED PROCEDURES

9.1 SP: sp_registrar_pedido

Aspecto	Detalle	Descripción
Nombre	sp_registrar_pedido	Registra un nuevo pedido
Descripción	Crea pedido con validaciones	Inserta un nuevo pedido calculando automáticamente costo de envío según tipo
Objetivo	Centralizar creación de pedidos	Estandarizar el proceso de alta de pedidos con todas las validaciones necesarias
Beneficio	Consistencia y automatización	Garantiza que todos los pedidos se crean correctamente con los mismos criterios
Parámetros	cliente, empleado, dirección, tipo, etc.	Recibe datos necesarios y devuelve ID del pedido creado
Tablas	PEDIDOS	Inserta registro en tabla PEDIDOS con estado PENDIENTE

9.2 SP: sp_agregar_producto_pedido

Aspecto	Detalle	Descripción
Nombre	sp_agregar_producto_pedido	Agrega producto a un pedido
Descripción	Inserta detalle y actualiza totales	Agrega un producto al pedido verificando stock y actualizando automáticamente los totales
Objetivo	Gestión de detalles de pedido	Simplificar la adición de productos garantizando integridad de datos
Beneficio	Automatización de cálculos	Actualiza automáticamente subtotales y total del pedido
Tablas	DETALLE_PEDIDOS, PRODUCTOS, PEDIDOS	Interactúa con tres tablas: lee productos, inserta detalle y actualiza pedido

9.3 SP: sp_procesar_pago

Aspecto	Detalle	Descripción
Nombre	sp_procesar_pago	Registra pago de pedido
Descripción	Registra pago y actualiza estado	Inserta el pago y si está completamente pagado, cambia estado a PREPARACION
Objetivo	Gestión de cobros	Automatizar el registro de pagos y control de estado del pedido

Beneficio	Trazabilidad de pagos	Permite pagos parciales y actualización automática de estados
Tablas	PAGOS, PEDIDOS	Inserta en PAGOS y actualiza estado en PEDIDOS si corresponde

9.4 SP: sp_actualizar_estado_pedido - Cambia estado de un pedido (PENDIENTE, PREPARACION, LISTO, ENTREGADO, CANCELADO)

9.5 SP: sp_registrar_cliente_completo - Alta de cliente con su dirección principal en una sola operación

9.6 SP: sp_reporte_ventas_periodo - Genera reporte de ventas por día en un rango de fechas

10. LISTADO DE TRIGGERS

10.1 Trigger: trg_actualizar_stock_despues_detalle_pedido

Aspecto	Detalle	Descripción
Nombre	trg_actualizar_stock_despues_detalle_pedido	Actualización automática de stock
Descripción	Descuenta ingredientes al vender	Cuando se agrega un producto a un pedido, descuenta automáticamente los ingredientes del stock
Momento	AFTER INSERT en DETALLE_PEDIDOS	Se ejecuta después de insertar un producto en el detalle del pedido
Objetivo	Mantener stock actualizado	Garantizar que el stock refleje las ventas en tiempo real
Situación	Al agregar productos a pedidos	Cada vez que se vende un producto, se actualizan los ingredientes
Tablas	DETALLE_PEDIDOS, PRODUCTOS_INGREDIENTES, INGREDIENTES	Lee detalle y receta, actualiza stock de ingredientes

10.2 Trigger: trg_validar_stock_antes_detalle_pedido

Aspecto	Detalle	Descripción
Nombre	trg_validar_stock_antes_detalle_pedido	Validación de stock previo a venta
Descripción	Verifica stock antes de aceptar	Valida que haya stock suficiente de todos los ingredientes antes de agregar el producto al pedido
Momento	BEFORE INSERT en DETALLE_PEDIDOS	Se ejecuta antes de insertar en el detalle, bloqueando si no hay stock
Objetivo	Prevenir ventas sin stock	Evitar aceptar pedidos que no se pueden producir por falta de ingredientes
Situación	Antes de agregar productos	Verifica disponibilidad antes de confirmar la venta
Tablas	DETALLE_PEDIDOS, usa fn_verificar_stock_producto	Usa función para validar stock de ingredientes

10.3 Trigger: trg_registrar_movimiento_stock_entrada

Aspecto	Detalle	Descripción
Nombre	trg_registrar_movimiento_stock_entrada	Trazabilidad de movimientos de stock
Descripción	Registra cambios en inventario	Cuando se actualiza el stock de un ingrediente, registra automáticamente el movimiento
Momento	AFTER UPDATE en INGREDIENTES	Se ejecuta después de actualizar el stock de un ingrediente
Objetivo	Auditoría de inventario	Mantener historial completo de todos los movimientos de stock
Situación	Al modificar stock de ingredientes	Cada cambio en el stock genera un registro de trazabilidad
Tablas	INGREDIENTES, MOVIMIENTOS_STOCK	Detecta cambios en INGREDIENTES y registra en MOVIMIENTOS_STOCK

10.4 Trigger: trg_validar_precio_positivo - Valida que precios sean siempre mayores a cero antes de INSERT/UPDATE en PRODUCTOS

11. CONCLUSIÓN

Esta segunda entrega complementa el modelo de base de datos que presenté inicialmente con la implementación de objetos avanzados que automatizan procesos críticos del negocio.

Las 7 vistas creadas facilitan las consultas frecuentes, las 5 funciones permiten cálculos complejos reutilizables, los 6 stored procedures centralizan la lógica de negocio, y los 4 triggers garantizan la integridad y automatización del sistema.

El sistema resultante proporciona trazabilidad completa, prevención de errores mediante validaciones automáticas, y herramientas de análisis para la toma de decisiones estratégicas.

Esta base de datos está lista para soportar las operaciones diarias de 'Sabores del Norte' con eficiencia, confiabilidad y escalabilidad.